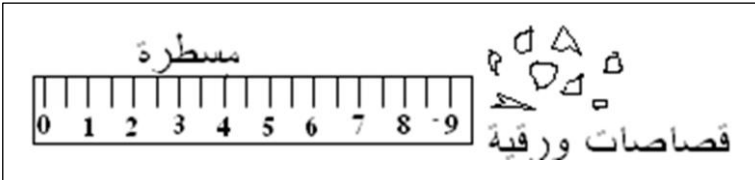
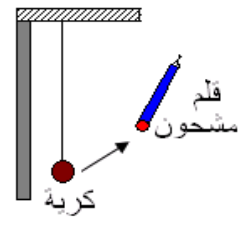
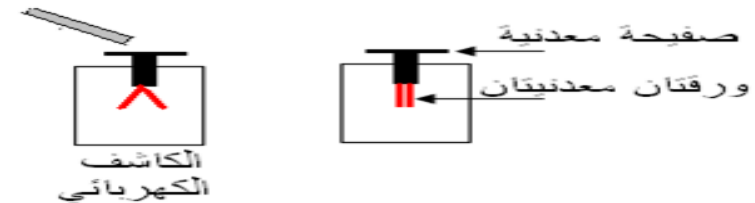


لقب واسم الأستاذ(ة): حميدة ع الكريم	متوسطة: قوفة بن عدة المطمر	المادة: علوم فيزيائية و تكنولوجيا
الطور: الثاني	المستوى: السنة الرابعة متوسط	الميدان: الظواهر الكهربائية
المقطع التعليمي: الظواهر الكهربائية	الوحدة التعليمية: الشحنة الكهربائية	المدة المتوقعة: 02 سا
الكفاءة الختامية:		
الكهربائية المتعلقة بالشحنة النماذج المنزلي موظفا التيار الكهربائي متعلقة باستغلال اليومية من الحياة مشكلات يحل النظام المتناوب في التيار الكهربائي وخصائص		
مركبات الكفاءة	المركبة الأولى	يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي
	المركبة الثانية	- يتمكن من تركيب دائرة كهربائية حسب المخطط النظامي.
	المركبة الثالثة	- يركب دائرة كهربائية و يشغلها مراعي شروط الأمن الكهربائي.
الموارد المراد إرساؤها		- التكهرب - طرق التكهرب: التكهرب بالذات - التكهرب باللمس - التكهرب بالتأثير - التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا: الشحنة الكهربائية الموجبة، الشحنة الكهربائية السالبة.
معايير و مؤشرات التقويم		- يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة - يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا - يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب
المراجع		- المنهاج - الوثيقة المرافقة - الكتاب المدرسي - دليل الأستاذ - المخططات السنوية لبناء التعلّيمات و التقويم البيداغوجي...
الوسائل التعليمية		- ورق الألمنيوم - نواس كهربائي - طباسير - قضيب (بلاستيك - زجاج - ايونيت - معدني) - قماش - صوف - فرو - أرنب - مناديل ورقية - electro-scope الكاشف الكهربائي - قضيب خشبي، نحاسي .
المكتسبات القبلية		- التيار الكهربائي و الدارة الكهربائية - تجارب الطفولة لإنجذاب الورق للمسطرة -
العقبات المطلوب تخطيها		تفسير ظاهرة التكهرب في المواد العازلة للتيار الكهربائي

الزمن	أنشطة التلاميذ	أنشطة الأستاذ
	إجابات التلاميذ — — —	التقويم التشخيصي: ماهي الدارة الكهربائية و عناصرها ؟ ما وظيفة كل عنصر ؟ كيف تتحرك الدقائق المادية في الدارة الكهربائية ؟
	الفرضيات: 1/النار..... 2/البرق مصدر الطاقة..... 3/البرق به كهرباء..... (حذف الفرضيات المتشابهة و الإبقاء على واحدة، حذف الفرضيات التي لا علاقة لها بالتعلية، حذف الفرضيات غير القابلة للتجريب...)	الوضعية التعليمية الجزئية (1): الوضعية التعليمية: في يوم من أيام الشتاء لاحظ راعي غنم شرارة ضوئية نزلت من السماء واصطدمت بشجرة فتسببت في حرقها. 1 . كيف نسمي هذه الظاهرة ؟ 2 . فسر كيفية حدوثها مناقشة الفرضيات: النشاطات التعليمية: 1- التكهرب بالدلك:
	الملاحظة: انجذاب قصاصات الورق نحو المسطرة. الإستنتاج: الجزء المدلك أصبح مكهرب (مشحون).	تجربة (1) قم بدلك مسطرة بقطعة من الصوف ثم قربها إلى أجسام ورقية خفيفة مثل: قصاصات ورقية. 
	الملاحظة: انجذاب الكرية إلى القضيب البلاستيكي وبعد مدة زمنية نلاحظ نفور الكرية من القضيب. الإستنتاج: الكرية تكهربت بالتلامس.	2- التكهرب باللمس: تجربة (2): نقرب قضيب (قلم بلاستيكي) المشحون إلى كرية معدنية معلقة. 
	الملاحظة: نلاحظ تنافر الورقتان المعدنيتان (انفراجهما). الإستنتاج: الورقتين المعدنيتين شحنتا بالتأثير.	3- التكهرب بالتأثير: تجربة (3): تقرب من الصفيحة المعدنية للكاشف الكهربائي جسما مشحونا دون ملامستها. 

إرساء الموارد:

مفهوم الكهرباء الساكنة: الكهرباء الساكنة علم يهتم بدراسة الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) هي في حالة السكون.

مفهوم الشحنة الكهربائية: الشحنة الكهربائية هي كمية من الكهرباء يكتسبها الجسم تكهربا.

* **طرق التكهرب:** هي ثلاثة:

1- **التكهرب بالدلك (الاحتكاك):** مثل انجذاب قصاصات الورق نحو المسطرة.

2- **التكهرب باللمس:** مثل انجذاب الكرية المعدنية (المنيوم نحو القضيب البلاستيكي)

3- **التكهرب بالتأثير:** مثل تقريب الجسم المشحون نحو الكاشف الكهربائي.

تقويم:

حل تمارين 9 . 10 ص 62

الفرضيات:

- 1/ حدث تكهرب لهذه الأجسام
- 2/ اكتساب الأجسام للكهرباء
- 3/ حدث تجاذب بين الأجسام

الوضعية التعليمية الجزئية (2): لاحظ أحمد أنه في كل مرة يقوم

بترع قميصه الصوفي أو غطاءه بعد النوم تعلق هذه الأشياء في جسمه أو يسرح شعره بمشط من البلاستيك ينجذب الشعر إلى المشط عند نزع

كيف تفسر ذلك ؟

مناقشة الفرضيات:

الملاحظة:

- (أ) تلاحظ أن القطبين ينجذبان نحو بعضهما.
- (ب) نلاحظ تنافر وتدافع القطبين عن بعضهما.
- (ج) نلاحظ تنافر وتدافع القطبين عن بعضهما.

الاستنتاج:

نستنتج أن هناك نوعين من الشحنات الكهربائية مختلفتين بحيث اصطلح أن:

- للزجاج شحنة كهربائية موجبة (+).
- للأيونيت شحنة كهربائية سالبة (-).

ومنه الأجسام المشحونة بنفس نوع الشحنة الكهربائية تتنافر ومنه الأجسام المشحونة بنوعين مختلفين من الشحنة الكهربائية تتجاذب.

III الشحنة الكهربائية الموجبة و الشحنة الكهربائية السالبة:

تجربة (1): نحقق تجربة شكل 01



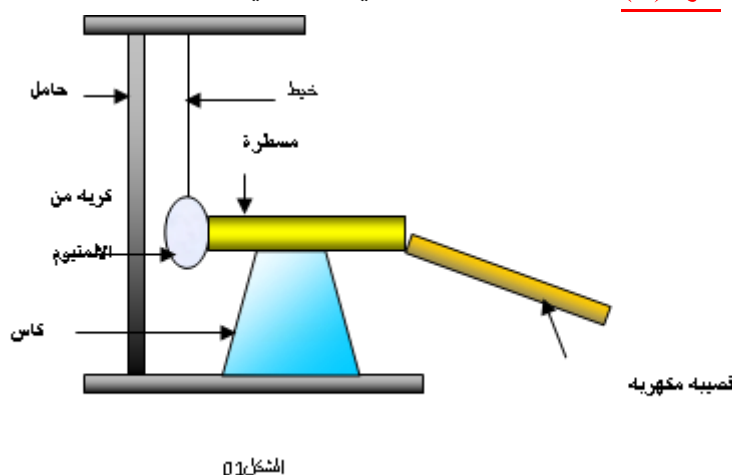
إرساء الموارد :

نستنتج من هذه التجارب أن هناك نوعين من الشحنات الكهربائية بحيث اصطلح أن:

- للزجاج شحنة كهربائية موجبة (+)، (الايونيت (البلاستيك) شحنة كهربائية سالبة (-).
- الأجسام الكهربائية المشحونة بنفس النوع من الكهرباء تتنافر.
- الأجسام الكهربائية المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء تتجاذب.

* المواد الناقلة والعازلة للكهرباء:

تجربة (2): حقق التجربة كما هي مبينة في الشكل 02



الملاحظة: لم يحدث تجاذب ولا تنافر بينهما لأن القرص لم يتكهرب
- التفسير: لأن المسطرة البلاستيكية لم تنقل الشحنات الكهربائية
الاستنتاج:
- البلاستيك مادة عازلة للكهرباء.

تجربة (3): أعد نفس التجربة السابقة مع استبدال المسطرة البلاستيكية في كل مرة بقضيب من القضبان المذكورة في الجدول التالي: * أكمل الجدول.

قضيب	نحاس	خشب	زجاج	ألومنيوم	حديد	ورق
ملاحظة						
	ناقل	عازل	عازل	ناقل	ناقل	عازل

نتيجة: يوجد نوعان من الأجسام المادية:

إرساء الموارد :

الأجسام الناقلة للكهرباء: هي الأجسام المادية التي تسمح بمرور الشحنات الكهربائية عبرها (تسمح بمرور الإلكترونات الحرة عبرها) مثل: المعادن, جسم الإنسان..... الخ.
الأجسام العازلة للكهرباء: هي الأجسام المادية التي لا تسمح بمرور الشحنات الكهربائية عبرها (لا تسمح بمرور الإلكترونات الحرة عبرها) مثل: الخشب, الزجاج, البلاستيك..... الخ.

تقويم:

تمرين ص (62) رقم 11